

Численное дифференцирование

Чеховской Игорь Сергеевич

Необходимо вычислить k -ую производную $y^{(k)}(x)$.

Возможные трудности:

- Выражение для производной $y^{(k)}(x)$ слишком сложное.
- Функция $y(x)$ задана таблицей.
- Решение дифференциальных уравнений при помощи разностных методов.

Выход – численное дифференцирование.

Понятие о численном дифференцировании

Аппроксимация дифференцируемой функции $y(x)$ легко вычисляемой функцией $\varphi(x)$.

Рассмотрим аппроксимацию интерполяционным полиномом в форме Ньютона.

Пусть $\xi_i = x - x_i$, x_i – узлы интерполяции, $y(x_0, x_1, \dots, x_k)$ – разделенные разности.

$$\varphi(x) = y(x_0) + \xi_0 y(x_0, x_1) + \xi_0 \xi_1 y(x_0, x_1, x_2) + \xi_0 \xi_1 \xi_2 y(x_0, x_1, x_2, x_3) + \dots$$

Вычислим производные функции $\varphi(x)$:

$$\begin{aligned}\varphi'(x) &= y(x_0, x_1) + (\xi_0 + \xi_1) y(x_0, x_1, x_2) + \\ &\quad + (\xi_0 \xi_1 + \xi_0 \xi_2 + \xi_1 \xi_2) y(x_0, x_1, x_2, x_3) + \dots \\ \varphi''(x) &= 2y(x_0, x_1, x_2) + 2(\xi_0 + \xi_1 + \xi_2) y(x_0, x_1, x_2, x_3) + \dots\end{aligned}$$

Общий вид k -ой производной функции $\varphi(x)$:

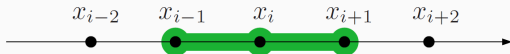
$$\begin{aligned}\varphi^{(k)}(x) = & k! \left[y(x_0, x_1, \dots, x_k) + \left(\sum_{i=0}^k \xi_i \right) y(x_0, x_1, \dots, x_{k+1}) + \right. \\ & + \left(\sum_{\substack{i=0 \\ i > j \geq 0}}^{i=k+1} \xi_i \xi_j \right) y(x_0, x_1, \dots, x_{k+2}) + \\ & + \left. \left(\sum_{\substack{i=0 \\ i > j > l \geq 0}}^{i=k+2} \xi_i \xi_j \xi_l \right) y(x_0, x_1, \dots, x_{k+3}) \dots \right]\end{aligned}$$

Простые приближенные выражения для производных

В рассмотренных выше рядах можно оставлять только несколько слагаемых. Оставляя только первое слагаемое в ряде имеем:

$$\begin{aligned}y'(x) &\approx y(x_0, x_1) = \frac{y(x_0) - y(x_1)}{x_0 - x_1} \\ \frac{1}{2}y''(x) &\approx y(x_0, x_1, x_2) = \frac{1}{x_0 - x_2} \left[\frac{y_0 - y_1}{x_0 - x_1} - \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \right] \\ \frac{1}{k!}y^{(k)}(x) &\approx y(x_0, x_1, \dots, x_k) = \sum_{p=0}^k y_p \prod_{i=0; i \neq p}^k \frac{1}{(x_p - x_i)}\end{aligned}$$

Шаблон формулы численного дифф-я – это множество узлов сетки, входящих в правую часть этой формулы, явным образом либо в качестве аргументов используемых значений функции.



Шаблон формулы второй разностной производной

Примеры формул для производных на равномерной сетке

$$f'(x_i) \approx f_{\bar{x},i} := \frac{f_i - f_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} = \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i}$$

– разделённая разность назад,

$$f'(x_i) \approx f_{x,i} := \frac{f_{i+1} - f_i}{x_{i+1} - x_i} = \frac{f_{i+1} - f_i}{h_{i+1}}$$

– разделённая разность вперёд.

$$f'(x_i) \approx f_{\bar{x},i} = \frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2h}$$

– формула центральной разности.

$$f'(x_i) \approx \frac{-3f_i + 4f_{i+1} - f_{i+2}}{2h}.$$

$$f'(x_i) \approx \frac{f_{i-2} - 4f_{i-1} + 3f_i}{2h}.$$

Примеры формул для производных на равномерной сетке

Формулы, полученные по четырём точкам, т. е. с применением интерполяционного полинома третьей степени.

Для первой производной:

$$f'(x_i) \approx \frac{1}{6h} (-11f_i + 18f_{i+1} - 9f_{i+2} + 2f_{i+3})$$

$$f'(x_i) \approx \frac{1}{6h} (-2f_{i-1} - 3f_i + 6f_{i+1} - f_{i+2})$$

$$f'(x_i) \approx \frac{1}{6h} (f_{i-2} - 6f_{i-1} + 3f_i + 2f_{i+1})$$

$$f'(x_i) \approx \frac{1}{6h} (-2f_{i-3} + 9f_{i-2} - 18f_{i-1} + 11f_i)$$

Для второй производной:

$$f''(x_i) \approx \frac{1}{h^2} (2f_i - 5f_{i+1} + 4f_{i+2} - f_{i+3})$$

$$f''(x_i) \approx \frac{1}{h^2} (f_{i-1} - 2f_i + f_{i+1})$$

$$f''(x_i) \approx \frac{1}{h^2} (-f_{i-3} + 4f_{i-2} - 5f_{i-1} + 2f_i).$$

Исследуем точность выражений по оценке скорости убывания членов ряда. Пусть x_i – интерполяционные узлы, $0 \leq i \leq n$, и шаг сетки мал. Погрешность вычисления k -ой производной $\approx$ первому отброшенному члену ряда. Т.е.

$$R_n^{(k)}(x) \sim k!y(x_0, x_1, \dots, x_{n+1}) \sim \frac{k!}{(n+1)!}y^{(n+1)}(x)$$

и пропорциональна сумме произведений различных сомножителей ξ_i . Каждое произведение содержит $n+1-k$ сомножителей и в сумме C_{n+1}^k слагаемых. Таким образом,

$$R_n^{(k)}(x) \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1-k)!} \max_i |\xi_i|^{n+1-k}, \quad M_{n+1} = \max |y^{(n+1)}|$$

При равномерной сетке $\max_i |\xi_i| < nh$

$$R_n^{(k)}(x) \leq M_{n+1} \left(\frac{enh}{n+1-k} \right)^{n+1-k} = O(h^{n+1-k})$$

Порядок точности формул по отношению к шагу сетки равен числу оставленных в ней слагаемых или равен числу узлов интерполяции минус порядок производной.

Минимальное число узлов сетки для вычисления k -ой производной равно $k + 1$, при этом точность первого порядка по h .

Оценка точности формул с помощью разложения в ряд Тейлора–Маклорена

x_i – узлы равноотстоящие на h . Проверим точность формулы:

$$y_i'' = y''(x_i) = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + O(h^2)$$

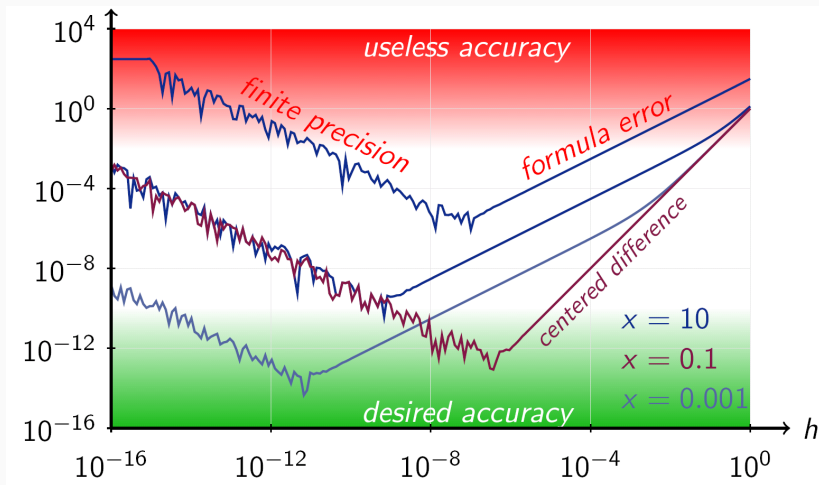
Пусть $y(x)$ имеет непрерывную четвертую производную. Тогда

$$y(x_i \pm h) = y(x_{i\pm 1}) = y_i \pm hy_i' + \frac{h^2}{2}y_i'' \pm \frac{h^3}{6}y_i''' + \frac{h^4}{24}y^{IV}(\eta_{\pm})$$

Подставляя в формулу, имеем:

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} = y_i'' + \frac{h^2}{24}[y^{IV}(\eta_+) + y^{IV}(\eta_-)]$$

Оценка точности формул с помощью разложения в ряд Тейлора–Маклорена



Почему так происходит?

Полная вычислительная погрешность численного дифференцирования

Предположим, что первая производная функции вычисляется по формуле «разность вперёд»

$$f'(x_i) \approx f_{x,i} = \frac{f_{i+1} - f_i}{h}.$$

Как мы уже знаем, её погрешность

$$|f_{x,i} - f'(x_i)| \leq \frac{M_2 h}{2},$$

где $M_2 = \max_{\xi \in [a,b]} |f''(\xi)|$. Если значения функции вычисляются с ошибками, то вместо точных f_i и f_{i+1} мы получаем их приближённые значения $\tilde{f}_i$ и $\tilde{f}_{i+1}$, такие что

$$|f_i - \tilde{f}_i| \leq \delta \quad \text{и} \quad |f_{i+1} - \tilde{f}_{i+1}| \leq \delta,$$

где δ – предельная абсолютная погрешность вычисления значений функции. Тогда в качестве прикл. значения мы должны взять

$$f'(x_i) \approx \frac{\tilde{f}_{i+1} - \tilde{f}_i}{h}.$$

Предельная полная вычислительная погрешность $E(h, \delta)$:

$$\begin{aligned} E(h, \delta) &= \left| \frac{\tilde{f}_{i+1} - \tilde{f}_i}{h} - f'(x_i) \right| \leq \left| \frac{\tilde{f}_{i+1} - \tilde{f}_i}{h} - \frac{f_{i+1} - f_i}{h} \right| + \left| \frac{f_{i+1} - f_i}{h} - f'(x_i) \right| \\ &\leq \left| \frac{(\tilde{f}_{i+1} - f_{i+1}) + (f_i - \tilde{f}_i)}{h} \right| + \frac{M_2 h}{2} \\ &\leq \frac{|f_{i+1} - \tilde{f}_{i+1}| + |f_i - \tilde{f}_i|}{h} + \frac{M_2 h}{2} = \frac{2\delta}{h} + \frac{M_2 h}{2}. \end{aligned}$$

Отметим, во-первых, что эта оценка, достижима при подходящем сочетании знаков фигурирующих в неравенствах величин. Во-вторых, оценка не стремится к нулю при уменьшении шага h , так как первое слагаемое неограниченно увеличивается при $h \rightarrow 0$.

Полная вычислительная погрешность численного дифференцирования

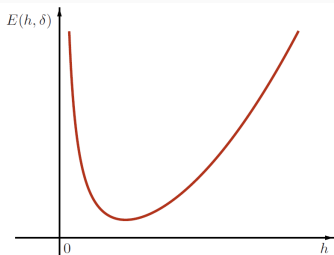
$E(h, \delta)$ при фиксированном δ имеет минимум:

$$\frac{\partial E(h, \delta)}{\partial h} = \frac{\partial}{\partial h} \left(\frac{2\delta}{h} + \frac{M_2 h}{2} \right) = -\frac{2\delta}{h^2} + \frac{M_2}{2} = 0.$$

То есть, оптимальное значение шага численного дифференцирования, при котором достигается минимальная полная погрешность, равно

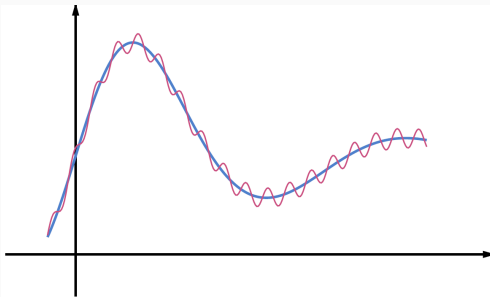
$$h^* = 2\sqrt{\delta/M_2},$$

и брать меньший шаг численного дифференцирования смысла нет. Значение достигаемой при этом полной погрешности есть $E(h^*, \delta) = 2\sqrt{\delta M_2}$.



Типичный график полной погрешности
численного дифференцирования

Некорректность задачи численного дифференцирования



Возмущение функции добавкой $\frac{1}{n} \sin(nx)$.

Сколь угодно большое возрастание погрешности числ. дифф-я, в действительности, является отражением более глубокого факта некорректности задачи дифф-я. Её решение не зависит непрерывно от входных данных. Если $f(x)$ – исходная функция, то возмущённая функция $f(x) + \frac{1}{n} \sin(nx)$ при $n \rightarrow \infty$ будет равномерно сходиться к исходной, тогда как её производная $f'(x) + \cos(nx)$ не сходится к $f'(x)$. При возмущении исходной функции слагаемым $\frac{1}{n} \sin(n^2x)$ производная вообще может сколь угодно сильно отличаться от производной исходной функции.

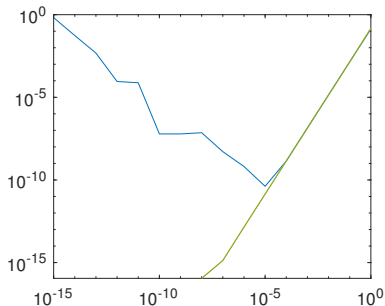
Способ исправления

Численное дифференцирование плохо обусловлено!

Пусть f – аналитическая функция, $f(x) \in \mathbb{R}$ при $x \in \mathbb{R}$, и $f(x)$ может быть вычислена в комплексных точках вблизи вещественной оси. Тогда численное дифференцирование устойчиво. Вычисление первой производной:

$$f(x + ih) = f(x) + ihf'(x) - h^2 f''(x)/2! - ih^3 f^{(3)}(x)/3! + \dots$$

$$f'(x) = \frac{\Im(f(x + ih))}{h} + O(h^2), \quad i^2 = -1.$$



Первая производная от $\sin(x)$ при $x = 1$. Синяя линия – формула центральной разности, зеленая – способ через выход в комплексную плоскость.

С помощью Фурье

Удобен в случае, когда построение интерполяционного полинома становится трудоемким.

Пусть задан шаблон из $p + 1$ точек $x_0, x_1, \dots, x_p$. Дифференцирование любого порядка является операцией, линейной по значениям функции. Поэтому будем искать приближенное выражение для производной в виде суммы

$$f^{(k)}(x) \approx \sum_{i=0}^p c_i f(x_i)$$

Коэффициенты c_i данной линейной формы постараемся подобрать так, чтобы эта формула являлась точной формулой для какого-то «достаточно представительного» набора функций. Например, в качестве таких «пробных функций» можно взять все полиномы степени не выше заданной, либо тригонометрические полиномы какого-то фиксированного порядка и т. п. Рассмотрим ниже подробно случай алгебраических полиномов.

Возьмём $f(x)$ равной последовательным степеням переменной x , т. е. $1, x, x^2, \dots, x^q$ для некоторого фиксированного q . Если линейная форма обращается в точное равенство на этих пробных функциях, то с учётом её линейности можно утверждать, что она будет точной для любого алгебраического полинома степени не выше q .

Каждое условие, выписанное для какой-то определённой степени x^j , $j = 0, 1, \dots, q$, является линейным соотношением для неизвестных коэффициентов c_i , и в целом мы приходим к системе линейных уравнений относительно c_i , $i = 0, 1, \dots, p$.

Для разрешимости этой системы естественно взять число неизвестных равным числу уравнений, т. е. $q = p$.

Метод неопределенных коэффициентов

$$\left\{ \begin{array}{lcl} c_0 & + & c_1 + \dots + c_p = 0, \\ c_0 x_0 & + & c_1 x_1 + \dots + c_p x_p = 0, \\ \vdots & & \ddots \quad \vdots \\ c_0 x_0^{k-1} & + & c_1 x_1^{k-1} + \dots + c_p x_p^{k-1} = 0, \\ c_0 x_0^k & + & c_1 x_1^k + \dots + c_p x_p^k = k!, \\ c_0 x_0^{k+1} & + & c_1 x_1^{k+1} + \dots + c_p x_p^{k+1} = (k+1)!x, \\ \vdots & & \ddots \quad \vdots \quad \vdots \\ c_0 x_0^p & + & c_1 x_1^p + \dots + c_p x_p^p = p(p-1) \dots (p-k+1) x^{p-k}. \end{array} \right.$$

В правых частях этой системы стоят k -е производные от $1, x, x^2, \dots, x^q$, а матрицей системы является матрица Вандермонда, которая неособенна для несовпадающих узлов $x_0, x_1, \dots, x_p$.

Несмотря на плохую обусловленность матрицы Вандермонда, использование метода не приводит к большим ошибкам, поскольку обычно размер системы уравнений небольшой.

Метод конструктивно проще и «технологичнее» в применении.

https://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_differentiation

Таблицы с различными формулами:

https://en.wikipedia.org/wiki/Finite_difference_coefficient

Шарый С. П.: Курс ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ

<http://www.ict.nsc.ru/matmod/files/textbooks/SharyNuMeth.pdf>